

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Pensamiento Computacional (Práctica)
Sección: 17
Ing. Luis Ovalle

LAB PROYECTO 02 – Parte A

Diana Azucena Pérez Torres
1163026

Guatemala, 06 de mayo de 2026

ACCIONES A REALIZAR

//El usuario debe de asignar los siguientes valores antes de ingresar al menú

1. El usuario define cantidad del dinero inicial
2. El usuario define número de empleados
3. El usuario define el sueldo por empleado
4. El usuario define los meses por simular
5. El usuario define extensión de filas y columnas para representar parcelas
6. ¿Está seguro de confirmar los datos? (no podrá cambiar los valores una vez ingrese al menú)
 - 6.1. No=valores de regreso a 0, y se repite el ciclo
 - 6.2. Sí= continua el programa

//mostrar menú mientras los meses a simular y el dinero actual sea mayor a 0

//El usuario ingresa al menú y selecciona una opción

1. Sembrar
 - 1.1. Ingresar una coordenada, ahí estará la parcela
 - 1.1.1. Validar que la parcela esté vacía y se encuentre dentro del rango de la matriz
2. Fertilizar
 - 2.1. Ingresar a la coordenada de a una parcela (fila y columna) para brindar nutrientes a una cosecha
 - 2.2. Verificar si existe o no fertilizante sobre esa coordenada
 - 2.2.1. No existe fertilizante (false).
 - 2.2.1.1. Verificar que el capital sea mayor a Q.50 para poder pagar el fertilizante
 - 2.2.1.1.1. Si no tiene suficiente dinero, no se le aplicará el beneficio
 - 2.2.1.2. Cobrar Q.50 de los fondos
 - 2.2.1.3. Se le aplica un incremento del 10% sobre el ingreso por cosecha
 - 2.2.1.4. Se le brinda el beneficio también a la parcela de la derecha e izquierda, solo si estas tienen plantas sembradas
 - 2.2.2. Sí existe fertilizante (true) //no se aplica fertilizante sobre fertilizante
3. Consultar parcela
 - 3.1. Ingresar las coordenadas (fila y columna) de la parcela que se desea consultar
 - 3.1.1. Mostrar tipo de siembra
 - 3.1.2. Mostrar edad de la planta en meses
 - 3.1.3. Mostrar meses restantes para que se pueda cosechar
 - 3.1.4. Mostrar si es verdadero o no la existencia de fertilizante sobre parcela
4. Avanzar de mes
 - 4.1. Pagar a los empleados
 - 4.1.1. Calcular total de sueldo a pagar ($\text{sueldoEmpleados} = \text{numEmpleados} * \text{sueloEmpleados}$)
 - 4.1.2. Restar $\text{dineroActual} = \text{dineroActual} - \text{sueldoEmpleados}$
 - 4.2. Verificar que cantidad de dinero para continuar con el programa ($\text{dineroActual} \neq 0$), si esto es verdadero, se terminó el programa. De lo contrario, seguirá funcionando el programa.

- 4.3. Por cada parcela se debe mostrar el crecimiento de esta
 - 4.3.1. Incrementar 1 al mesActual
 - 4.3.2. Si mesActual == mesesSimular (del tipo específico de planta de la parcela), cosechar planta (dejar en blanco la parcela, aumentar cantidadPlantaSembrada + 1)
5. Salir
 - 5.1. Mostrar en pantalla los totales:
 - 5.1.1. Dinero final
 - 5.1.2. Total de ingresos generados
 - 5.1.3. Total de egresos generados
 - 5.1.4. Total de meses simulados
 - 5.1.5. Mostrar cantidad de cada tipo de parcelas sembradas
 - 5.1.6. Mostrar cantidad de cada tipo de cosechas realizadas
 - 5.2. Salir del programa

IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS

- Configuración inicial
Dinero inicial, número de empleados, sueldo por empleado, meses por simular y dimensiones de la matriz
- Menú
Opciones (del menú), coordenadas de la parcela y tipo de semilla a plantar

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

- Pedirle al usuario la configuración inicial del programa
- Simulación de crecimiento de la planta por meses antes de su cosecha
- Validar que el usuario cuente con más de Q.50 para pagar el fertilizante
- Incremento del 10% en ingresos por fertilizante en parcela que se le aplicó
- Verificar que las parcelas de los lados estén dentro de la matriz (x, y) (fila, columna)
-> (x, (y+1)) <= filas (esto es el lado derecho de la parcela)
(x, (y-1)) <= filas (este el lado izquierdo)
- Verificar que, los laterales de la parcela donde se aplicó el fertilizante tengan cosechas para beneficiarse del bono
(x, (y+1)) == tipoPlanta
(x, (y-1)) == tipoPlanta
- Verificar que el capital sea suficiente para pagar los egresos (sueldos y compra de fertilizante)
- Aumentar los ingresos cuando la planta haya llegado a su época de cosecha

IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS

- Mensajes de confirmación de acciones (siembra y fertilización exitosa)
- Reporte en consulta de parcela específica

- Reporte de salida, mostrando los totales de ingresos/egresos, meses transcurridos, y cultivos finales.

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALIDACIÓN

1. Variables del Main

Tipo y nombre de variable	Descripción	Validación
int opcion	Selección de una opción dentro del menú principal	Entre 1 a 5
Int selectrows	Coordenadas de filas ingresadas por el usuario	$0 \leq \text{valor ingresado} < \text{límite de matriz}$
Int selectcolumns	Columnas de columnas ingresadas por el usuario	$0 \leq \text{valor ingresado} < \text{límite de matriz}$
Double totalIngresos	Acumulador de ganancias por cosechas	$\text{totalIngresos} = \text{totalIngresos} + \text{ingresoPlanta}$
Double totalEgresos	Acumulador de gastos	$\text{totalEgresos} = \text{totalEgresos} + \text{costoFertilizante} + (\text{sueldoEmpleado} * \text{numEmpleados})$

2. CLASS Configuración inicial

Tipo y nombre de variable	Descripción	Validación
Double dineroActual	Cantidad de dinero disponible	Mayor a 0
Int numEmpleados	Cantidad de empleados	Mayor a 0
Double sueldoEmpleado	Sueldo por empleado	Mayor a 0
Int MesesSimular	Cantidad de meses a simular	Mayor a 0
Int filas	Dimensión de matriz	$\text{filas} > 0 \text{ AND } \text{filas} < 5$
Int columnas	Dimensión de matriz	$\text{columnas} > 0 \text{ AND } \text{columnas} < 5$

3. CLASS Parcela

Tipo y nombre de variable	Descripción	Validación
String tipoPlanta	Tipos de cosechas que se puede sembrar	Maíz, zanahoria, lechuga, vacío
Double ingresoPlanta	Valores de ingreso que se generan de cada tipo de cosecha	Q.700 Q.500 Q.200
int tiempoCosechar	Cuanto tiempo necesita la planta para cosechar	3 (maíz), 2 (zanahoria), 1 (lechuga)
Int MesActual	Contador de meses transcurridos de las cosechas	Incrementar cada vez que se seleccione la opción 4

		del menú. MesActual = MesActual + 1
int Cosechar	Cosechar planta cuando el mes actual sea igual al tiempo de cosecha	mesActual == tiempoCosechar
Bool Fertilizante	Verificar si existe o no un fertilizante sobre la parcela que se desea agregar el beneficio	Bool Fertilizante = false: no existe fertilizante sobre parcela -> se puede agregar Bool Fertilizante = true: sí existe fertilizante sobre la parcela -> no se puede agregar beneficio sobre beneficio.
Double ingresoFertilizante		
Int cantPlantaSembrada	Acumulador de la cantidad por plantas sembradas	totalPlantaSembrada = totalPlantaSembrada + 1

Nota. Elaboración propia en base a Proyecto de Laboratorio No.2 (2026).

Nota 1. Durante la parte B del proyecto puede que se añadan más variables no consideraras en la parte A

DEFINICIÓN DE CLASES DEL SISTEMA

CLASE Parcela

//atributos

Double IngresoPlanta = 700 (maíz), 500 (zanahoria), 200 (lechuga)

String tipoPlanta = "maíz", "zanahoria", "lechuga" o "vacía"

Int mesActual = meses que lleva sembrada la planta

Int mesParaCosechar = meses restantes para que la planta sea cosechada, según

si tipo de planta

Bool Fertilizante = verdadero o falso al uso del fertilizante sobre una parcela

Double ingresoFertilizante = IngresoPlanta * 0.10

CLASE ConfigIncial

//atributos

Double dineroActual

Int numEmpleados

Double sueldoEmpleado

Int mesesSimular

Parcela [,] terreno

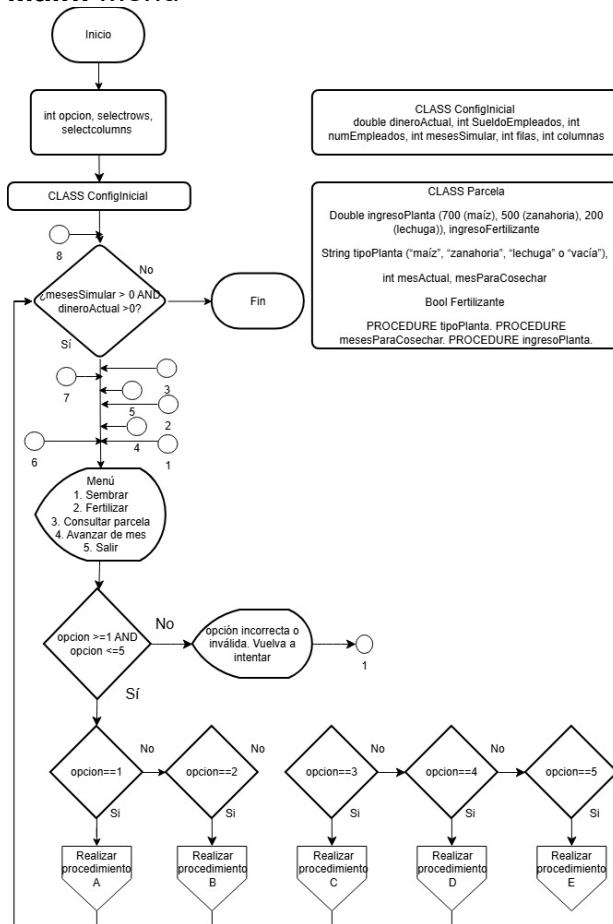
Nota. los atributos y/o procedimientos pueden ser cambiados durante el desarrollo de la parte B del proyecto para su buen funcionamiento

EXPLICACIÓN DE REGLAS

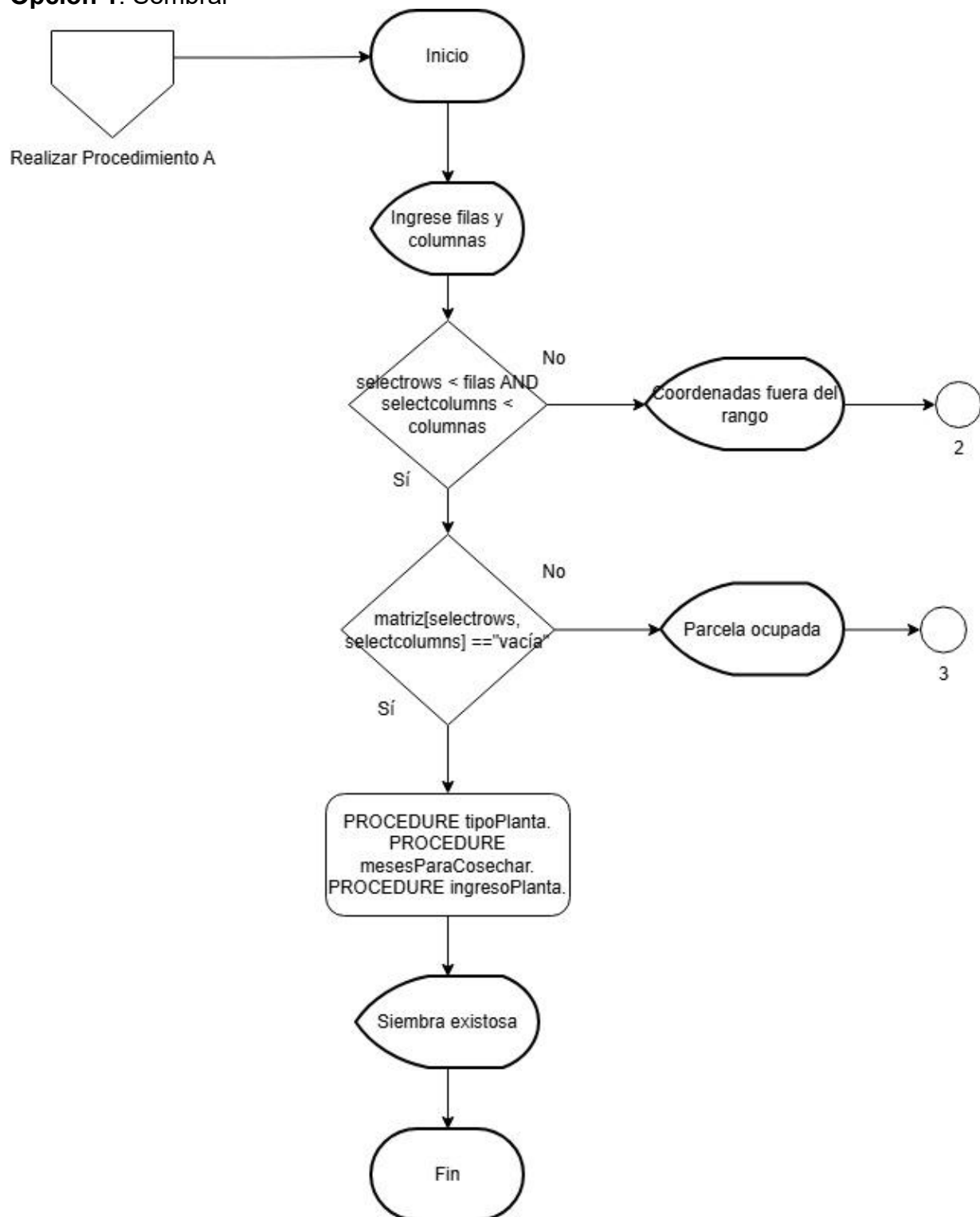
1. El programa se ejecutará hasta que la cantidad de meses restantes llega a 0.
2. El programa se ejecutará hasta que el dinero llegue a 0
3. Es verdadero la aplicación del fertilizante sobre una parcela si esta cuenta con siembras.
4. Es falso la aplicación del fertilizante si este ya está aplicado sobre otra parcela.
5. El fertilizante tiene un costo de Q.50 y tiene un beneficio del 10% sobre el ingreso de la cosecha.
6. El beneficio del fertilizante también afecta a las parcelas laterales.
7. Al avanzar el mes, los sueldos se deben de pagar antes de procesar el crecimiento de la cosecha.
8. El tiempo (por mes) de cada siembra aumentará cada vez que se selecciona la opción 4 del menú

DIAGRAMA DE FLUJO

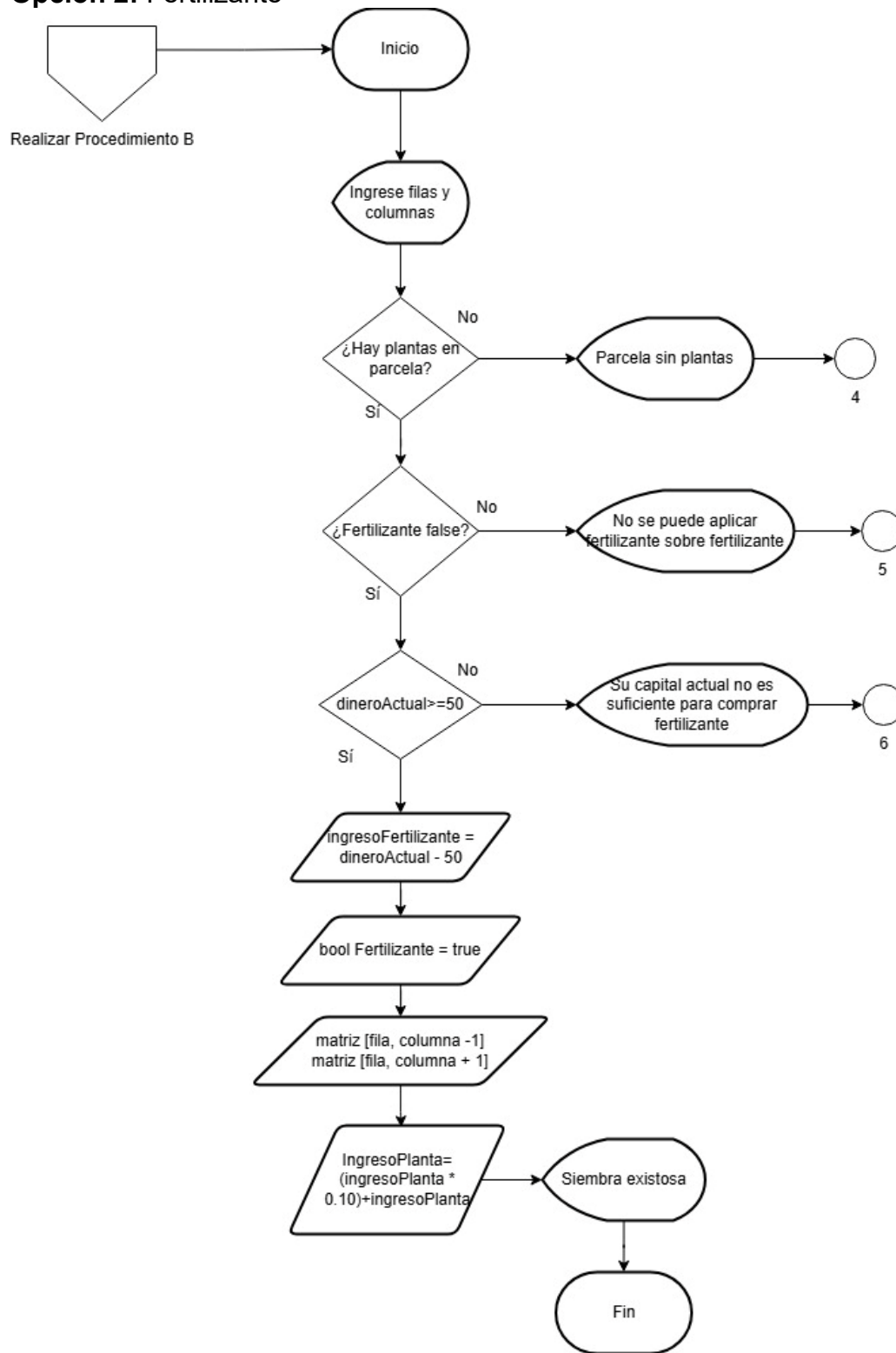
Main: Menú



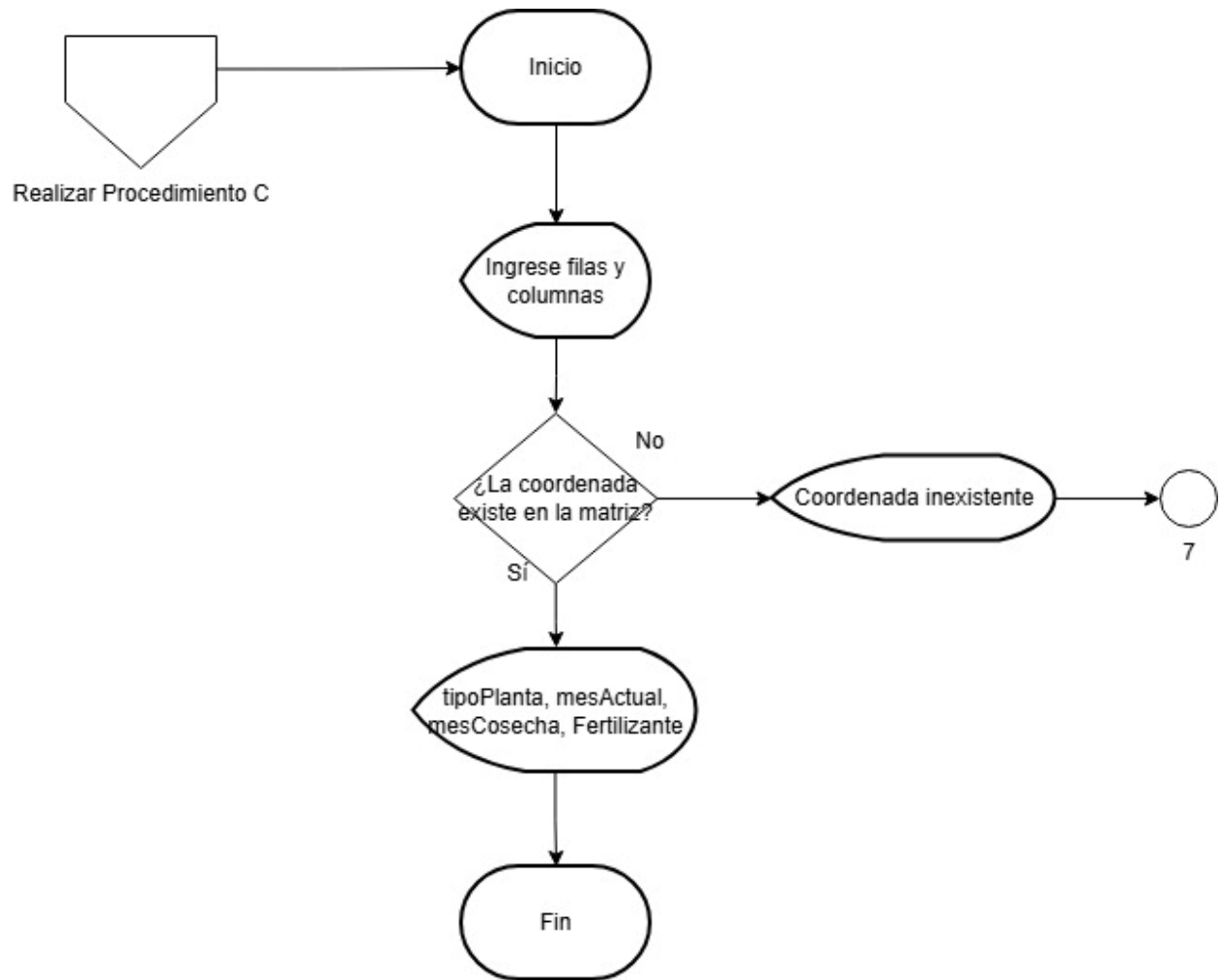
Opción 1: Sembrar



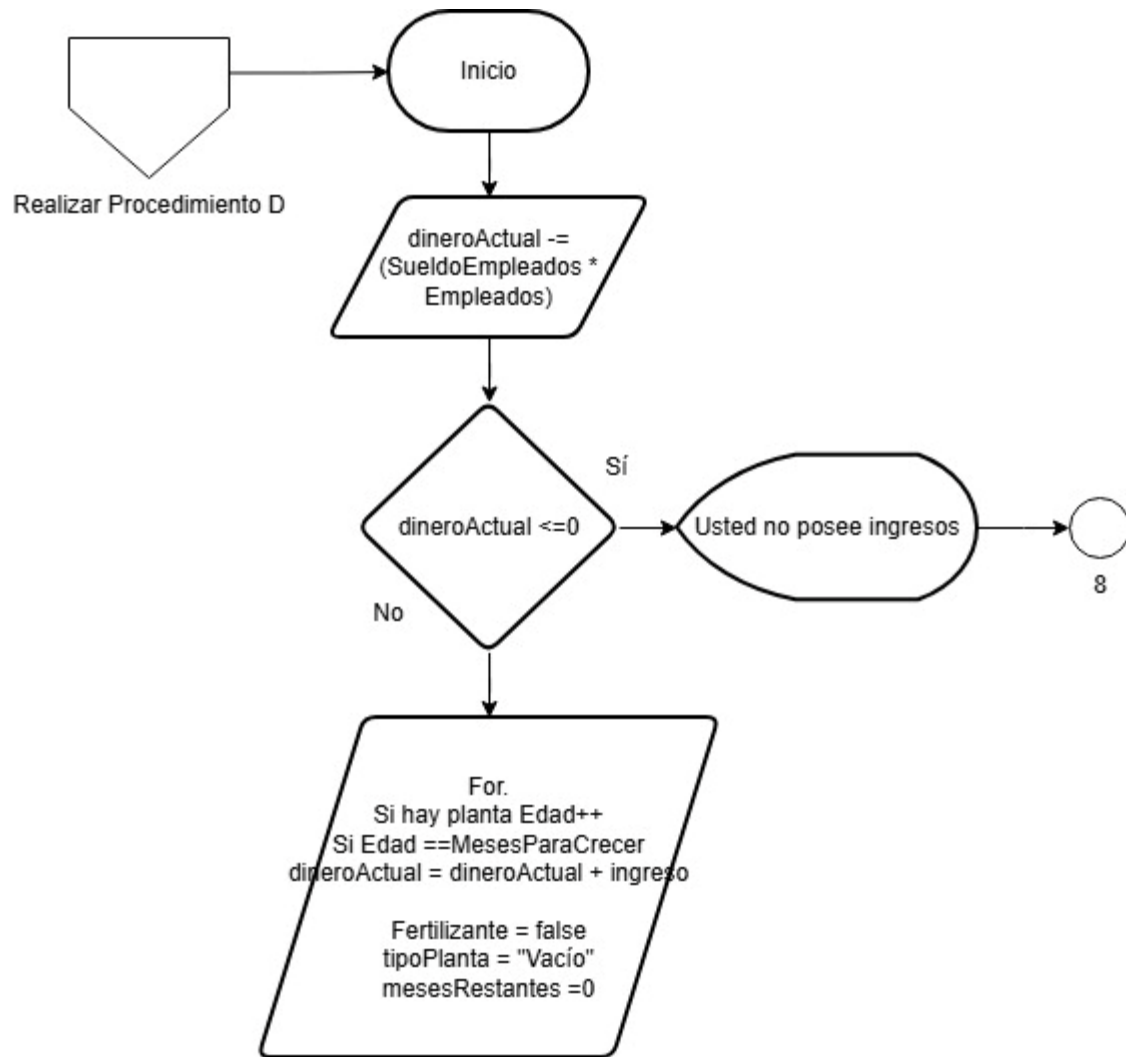
Opción 2: Fertilizante



Opción 3: Consultar



Opción 4: Paso de mes



Opción 5: Salida

